



המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות



המחלקה להנדסת תוכנה

29/06/2021

9:00-12:00

מערכות הפעלה

מועד א'

ד"ר אירינה רבייב

תשפ"א סמסטר ב'

- ענו על חמש השאלות הבאות על גבי הטופס ובמקומות המתאימים.
- הדפים ישמשו לטיוטה בלבד! דפי הטיוטה ימסרו לגריסה בתום הבחינה.

חומר עזר – מחשבון ללא יכולת תכנות
3 דפי A4 דו-צדדי בכתב יד רגיל, לא מודפס ולא מצולם

במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב-20% מניקוד הסעיף (מעוגל כלפי מטה).

בזמן הבחינה יינתן מענה ע"י מרצה/מתרגל לשאלות הבנה בלבד!
במידה וההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – הן מכוונות לנשים ולגברים כאחת.

השאלון מכיל 7 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה !

=====



שאלה 1 (20 נק')

סעיף א' (10 נק')

נתון קטע הקוד שלהלן:

```
#define SIZE 5

int nums[SIZE] = {0,1,2,3,4};

int main()
{
    int i;
    pid_t pid;
    pid = fork();
    if (pid == 0) {
        for (i = 0; i < SIZE; i++) {
            nums[i] *= -i;
            printf(" %d ", nums[i]);    /* LINE X */
        }
        printf("\n");
    }
    else if (pid > 0) {
        wait(NULL);
        for (i = 0; i < SIZE; i++)
            printf(" %d ", nums[i]);    /* LINE Y */
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

הניחו שכל קריאות המערכת (system calls) הצליחו.

1. מה יודפס בשורה X?

0 -1 -4 -9 -16

2. מה יודפס בשורה Y?

0 1 2 3 4

סעיף ב' (10 נק')

נתון קטע קוד שלהלן:

```
int main(void)
{
    int pfd[2];
    pipe(pfd);
    if (!fork()) {
        close(1);
        dup(pfd[1]);
        close(pfd[0]);
        execlp("ls", "ls", NULL);
    } else {
        close(0);
        dup(pfd[0]);
        close(pfd[1]);
        execlp("wc", "wc", "-w", NULL);
    }
    return 0;
}
```

קובץ ההרצה a.out של התוכנית נמצא בתיקייה שבתוכה נמצאים הקבצים הבאים:

a.out exam1b.c example.c

מה הפלט המתקבל מהרצת הפקודה "a.out" ? תנו נימוק קצר (1-3 משפטים).

הניחו כי כל קריאות המערכת מצליחות.

תשובה: 3

הסבר: קלט של תהליך האב הוא פלט של תהליך הבן.
תהליך הבן מבצע פקודה "ls" – הצגת תוכן התיקייה הנוכחית עם שמות של שלושה קבצים,
תהליך האב מבצע פקודה "wc -w" הסופרת את כמות המילים.

שאלה 2 (20 נק')

באלגוריתם תזמון "Multilevel Queue Fixed priority" התהליכים לא נודדים מתור לתור, נתונה מערכת עם שלושה תורי עדיפות כדלקמן

אלגוריתם	Arrival time	Burst time	תהליך Process	תור Queue
Round-Robin, time quantum = 20	0.0	50	P1	עדיפות גובהה
	30.0	15	P2	
	30.0	45	P3	
Shortest Remaining Time Next (SRTN)	0.0	40	P4	עדיפות בינונית
	120.0	10	P5	
First Come First Serve (FCFS)	60.0	30	P6	עדיפות נמוכה
	130.0	20	P7	

א. (10 נק') סרטטו דיאגרמת Gantt עבור תזמון של תהליכים.

Process	P1	P1	P2	P3	P1	P3	P3	P4	P5	P4	P6	P7
CPU time	20	20	15	20	10	20	5	10	10	30	30	20

Timeline 0 20 40 55 75 85 105 110 120 130 160 190 210

ב. (10 נק') חשבו את זמני הסבב (turnaround time) וזמני ההמתנה (waiting time)

עבור התהליכים, והשלימו את הטבלה הבאה:

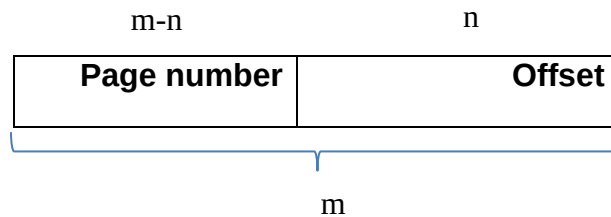
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Waiting time	35	10	35	120	0	100	60
Turnaround time	85	25	80	160	10	130	80

שאלה 3 (20 נק')

סעיף א' (4 נק')

נתונה מערכת מחשב התומכת ב- paging עם טבלת דפים רגילה עבור כל תהליך. נתון כי מרחב זיכרון וירטואלי הוא בגודל 2^m בית וגודל הדף הוא 2^n בית. כמה ביטים בכתובת וירטואלית מוקצים למספר הדף, וכמה ביטים מוקצים להיסט (offset) בתוך הדף? הראו את החישובים.

כתובת וירטואלית מורכבת משני חלקים: מספר הדף ו- offset בתוך הדף



סעיף ב' (4 נק')

במערכות בעלות מרחב זיכרון וירטואלי גדול וטבלת הדפים מאוד גדולה, ציינו שתי שיטות להתמודד עם בעיה זו.

1. [Multilevel page table](#)

2. [Inverted page table](#)

סעיף ג' (12 נק')

נתון כי במערכת מחשב מסויימת הזיכרון הפיזי (RAM) מכיל 3 דפים (page frames) ואילו הזיכרון הוירטואלי של תהליך במערכת הוא בגודל של 4 דפים (pages). החל ממצב בו הזיכרון הפיזי ריק, מתבצעת סדרת הגישות הבאה (משמאל לימין): 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. עבור כל אחד מן האלגוריתמים הבאים, כתבו מה מספר ה- page faults שייגרם כתוצאה מסדרת הגישות.

9 FIFO (a)

1	4	2	3	1	4	2	3	2	1
1	1	1	3	3	3	2	2	2	2
	4	4	4	1	1	1	3	3	3
		2	2	2	4	4	4	4	1
PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF		PF

LRU (b) 9

1	4	2	3	1	4	2	3	2	1
1	1	1	3	3	3	2	2	2	2
	4	4	4	1	1	1	3	3	3
		2	2	2	4	4	4	4	1
PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF		PF

Optimal page replacement (c) 5

1	4	2	3	1	4	2	3	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	4	4	4	4	2	2	2	2
		2	3	3	3	3	3	3	3
PF	PF	PF	PF			PF			

שאלה 4 (20 נק')

סעיף א' (12 נק')

להלן אלגוריתם פשוט למניעה הדדית עבור שני תהליכים P1 ו-P2.

מערך b ומשתנה turn הם משתנים משותפים.

Process P1 :	Process P2 :
Initialization: b[0] = b[1] = false; turn = 0;	
while (true) { b[0] = true; turn = 0; while(b[1] == true and turn == 1) ; Critical section b[0] = false; Remainder Section }	while (true) { b[1] = true; turn = 1; while(b[0] == true and turn == 0) ; Critical section b[1] = false; Remainder Section }

לכל סעיף הקיפו את התשובה הנכונה.

- (3 נק') הקוד מקיים מניעה הדדית (mutual exclusion). **כן / לא**
- (3 נק') עלול להיווצר קיפאון (deadlock). **כן / לא**
- (3 נק') עלולה להיות הרעבה (starvation). **כן / לא**
- (3 נק') הקוד דורש שהתהליכים ייכנסו לקטע קריטי לסירוגין (strict alternation).

כן / לא

סעיף ב' (8 נק')

1. (4 נק') אלו מהאלמנטים הבאים משותפים בין כל התהליכים (threads) של

התהליך?

הקיפו את התשובה/התשובות הנכונה/הנכונות.

א. קבצים פתוחים

ב. מחסנית

ג. משתנים לוקליים

ד. משתנים גלובליים

2. (4 נק') להלן האמירות שמתייחסות ל-pipe. סימנו את האמירה/האמירות

הנכונה/הנכונות.

א. pipe הוא אמצעי תקשורת חד-כיווני

ב. ניתן להשתמש ב-pipe בתור אמצעי תקשורת בין תהליכים הרצים במכונות שונות

ג. pipe משתמש ב-buffer ומתכנת יכול להגדיר את גודל ה-buffer

ד. הקריאה מ-pipe מתבצעת לפי סדר FIFO

שאלה 5 (20 נק')

סעיף א' (10 נק')

נתונה מערכת קבצים מבוססת i-node, בעלת המאפיינים הבאים:

- גודל הבלוק הוא 1024 בתים
- i-node מכיל 10 מצביעים ישירים לבלוקים ועוד 3 מצביעים עקיפים (single indirect, double indirect, triple indirect).
- כל תיקייה (directory) מאוכסנת בבלוק יחיד
- כתובת הבלוק תופסת 4 בתים

בתחילת הפעולה רק ה-i-node של שורש מערכת הקבצים נמצא בזיכרון. כמה גישות לדיסק נדרשות כדי לקרוא את הבית ה-19,023 בקובץ /home/cs/mail ? **הראו את החישובים.**

שורש – גישה לבלוק אחד (תוכן התיקייה)
 home – גישה לשני בלוקים (i-node ותוכן התיקייה)
 cs – גישה לשני בלוקים (i-node ותוכן התיקייה)
 mail – גישה לשלושה בלוקים (single indirect, i-node ובלוק עם תוכן הקובץ)
 בית 19023 נמצא בבלוק מידע ה-19 בקובץ, היסט 591. המצביעים הישירים מכסים
 סה"כ 10240 ב"תים ולכן יש צורך בשימוש במצביע עקיף מסוג single indirect/
 סה"כ 8 גישות לקריאת בלוק

סעיף ב' (10 נק')

הטבלה הבאה מייצגת חלק מטבלת FAT, כאשר {0} מייצג בלוק פנוי ו {-1} סוף קובץ.

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pointers	4	6	-1	3	0	10	-1	-1	0	7

א. (5 נק') כמה קבצים שאורכם לפחות שני בלוקים מיוצגים בטבלה זו?

תשובה: 2

ב. (5 נק') כמה בלוקים נכללים בקובץ המתחיל בבלוק מספר 2 ?

תשובה: 4